

대한전선 지중케이블 폴링 맨홀 밀폐공간 가스측정 환기절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 010 · 발행일: 2024 - 10 - 21 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[대한전선 지중 케이블 폴링 시 맨홀 밀폐공간 가스 측정과 환기 절차]

1. 적용 범위

대한전선 EPC 부문 지중관로 케이블 폴링 작업(154 kV · 22.9 kV 등 배전 · 송전 케이블 포함). 맨홀(인입공 · 접속공) 진입을 동반하는 모든 작업. 도심 · 산업단지 인입선, 변전소 인입공 포함.

2. 주요 위험

- (1) 맨홀 내 산소 결핍 · H₂S · 메탄 축적 → 산소결핍 사망
- (2) 폴링 윈치 작동 중 케이블 단선 · 튕김 → 협착 · 타격
- (3) 맨홀 내 침수 · 누수 → 감전 · 익수
- (4) 외국인 EPC 작업자 다국어 SOP 부재

3. 사전 점검 항목

- (1) 작업허가서(Permit) 발급 — 밀폐공간 + 활선 인접 시 "전기작업 허가" 별도
- (2) 가스 측정기 4 - gas(O₂/H₂S/LEL/CO) 검교정 30일 이내
- (3) 송풍기 풍량 ≥ 맨홀 체적 × 환기 회수, 흡기 · 배기 호스 2조
- (4) 폴링 윈치 정격하중 · 로드셀 점검, 폴링 텐션 최대허용치 사전 계산
- (5) 감시인(Attendant) + 진입자 + 윈치 운전원 3인 1조

4. 작업 중 안전 절차

- (1) 진입 전 측정 (필수, 단계적 외부→내부):
 - 산소 농도: $18\% \leq O_2 \leq 23.5\%$
 - 황화수소: $H_2S < 10 \text{ ppm(TWA)}, < 15 \text{ ppm(STEL)}$
 - 가연성: $\%LEL < 10\%$
 - 일산화탄소: $CO < 30 \text{ ppm}$
- (2) 어느 한 항목 미달 시 진입 금지 → 강제 환기 → 재측정. SCBA 착용은 측정 통과 못 한 비상 진입에만.
- (3) 환기 운영: 작업 중 송풍기 연속 가동. 흡기는 신선한 공기 측, 배기는 맨홀 깊은 부분.
- (4) 폴링 작업 안전:
 - 폴링 텐션 모니터링: 설계 최대 텐션의 70% 초과 시 일시정지
 - 케이블 단선 발생 시 진입자 즉시 후퇴
 - 윈치 - 맨홀 가시선 부재 시 무전 + 신호수 1명 추가
- (5) 활선 인접: 인접 회로 정전 · 검전 · 단락점지(3 - step) 확인 후 작업. 활선 유지 회로는 안전이격거리 확보(154 kV 1.6 m + 작업여유 0.3 m).
- (6) 외국인 작업자: 모국어 SOP 카드(밀폐공간 신호 · 비상정지) + 표준 손짓.

5. 비상 대응

- (1) 가스 알람 → 진입자 후퇴, 감시인은 단독 진입 금지(2차 재해 빈발). SCBA 구조팀만 진입.
- (2) 폴링 케이블 튕김 · 단선 → 윈치 비상정지, 50 m 반경 통제
- (3) 침수 → 펌프 가동, 전기 차단 확인 후 진입

6. 작업 후 기록

작업허가서, 측정 로그(진입 전 · 중 · 후), 폴링 텐션 차트, 진입자 명단, 감시인 교대 기록.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 618~645 밀폐공간 (조문 키워드)

- 산업안전보건기준규칙 § 301~322 전기작업 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE H - 80 밀폐공간 출입 (지침 키워드 추정)
- KEPCO · 대한전선 "지중 케이블 포설 표준" (사내 표준 키워드 추정)

8. 보강 — 폴링 텐션 정량 관리

- (1) 폴링 텐션 계산은 케이블 설계 시 제조사가 제공하는 "최대 허용 폴링 텐션"을 기준
- (2) 예: 154 kV XLPE 단심 케이블 통상 최대 텐션 30~50 kN(설계 시트 우선)
- (3) 윈치 측 로드셀 + 케이블 헤드 측 다이내모미터 이중 모니터링
- (4) 텐션 70% 도달 시 일시 정지 · 재배치, 90% 도달 시 비상정지
- (5) 폴링 속도 5~15 m/min(설계 권고)

9. 맨홀 + 활선 복합 위험

도심 변전소 인입공은 운영 회로 인접이 빈번하다.

- (1) 작업 전 회로도 확인 — 인접 회로 정전 가능 여부 발주처(KEPCO) 협의
- (2) 정전 불가 시 활선 측 절연 차폐물 + 작업 영역 펜스
- (3) 본 지침 HOBAN - EHS - 011(이격거리 · LOTO) 병행 적용
- (4) 외국인 EPC 작업자는 다국어 "맨홀 활선 작업" 카드 휴대